Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 8 รหัส 66515652 ชื่อ-สกุล นายณัฐภัทร พุทธรักษา

1. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมด้วยมือ + Run Single Step

- จากเอกสาร "PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf" หน้า 4 ตอนที่ 2
- จากโปรแกรม "90 E0 60 74 00 F0 74 FF F0 02 80 00" กำหนดให้โปรแกรมเริ่มทำงานที่ Address 8000H ให้ทำการแปลง Hex Code ให้เป็น Mnemonics Code บันทึกค่าในตาราง
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า 0-F ที่ 7Segment 0E060H พร้อมทั้งทดสอบการทำงาน

Address	+0	+1	+2	Mnemonics Code	Operator, Operand	Comment
8000H	90	E0	60	MOV	DPTR, #0E060H	ให้ DPTR มีค่าเท่ากับ E060H
8003H	74	00		MOV	A, #00H	ให้ A มีค่าเป็น 00
8005H	F0			MOVX	@DPTR, A	7-segment ดับหมด
8006H	74	FF		Move	A, #0FFH	ให้ A มีค่าเป็น FF
8008H	F0			MOVX	@DPTR, A	7-segment ติดหมด
8009H	02	80	00	LJMP	8000H	Jump ไปที่ 8000H

2. ETT-8052 Board: ป้อมโปรแกรมผ่าน Serial Command + Single Step Run

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีตอไปนี้ใหเปนภาษาเครื่องดวยการเปดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code ผ่าน Serial Terminal
- รันโปรแกรมแบบ Single Step เพื่อบันทึกค่า Register ต่างๆ ทีละ Step จากการรัน

16|34
16|2 – 2
0 – 2

	Addr.	+0	+1	+2	Description	PC	A	B	PSW	R5	R7
ORG 8000H					บันทึกค่าก่อนรัน	8000					
MOV R5, #25H	8000	7D	25		ให้ R5 มีค่าเป็น 25H	8002	–	–	–	25	
MOV R7, #34	8002	7F	22			8004	–	–	–	25	22
MOV A, #0H	8004	74	00			8006	00			25	22
ADD A, R5	8006	2D									
ADDC A, R7	8007	3F									
ADDC A, #12H	8008	34	12								
MOV B, #0C3H	800A	75	F0	C3							
SUBB A, B	800D	95	F0								
SJMP $	800F	80	FE								
END											

MCS51: Show 0-F	MCS51: Show-Reg	MCS51: Blink ID	DHT22 + MAX7219	BH1705+TM1638